

Artículo 1. Cuando México tiembla: la historia contada por los datos

¿Qué problema aborda y por qué importa? La dificultad para interpretar registros sísmicos motiva una interfaz visual que facilita su consulta y apoya la prevención y la investigación (Villa Vargas et al., 2026, pp. 29-30).

¿De dónde provienen los datos, en qué formato estaban y qué tuvo que hacerse para poder usarlos? Se emplean archivos CSV del Servicio Sismológico Nacional y del INEGI sobre sismos, población y economía. Python detecta campos vacíos, coordenadas inconsistentes y formatos incompatibles, elimina registros inválidos y genera SQL para PostgreSQL (Villa Vargas et al., 2026, p. 30).

¿Cómo se modeló la información: qué entidades o dimensiones se identificaron, qué hechos se miden y cómo se relacionan? Un almacén integra eventos sísmicos e información demográfica y económica. Permite analizar magnitud y profundidad según tiempo y localización, relacionando epicentros con poblaciones cercanas. Incluye habitantes y producción económica como criterios de consulta. El artículo no detalla tablas de hechos, claves ni dimensiones formales (Villa Vargas et al., 2026, pp. 30-31).

¿Qué preguntas concretas puede responder el sistema resultante? El sistema permite responder qué sismos ocurrieron en Jalisco en 2017 y qué poblaciones numerosas están próximas a epicentros, mediante filtros y mapas (Villa Vargas et al., 2026, p. 31).

¿Qué limitaciones reconocen los autores y qué trabajo futuro proponen? Los sismos no pueden pronosticarse con certeza; además, la instalación presenta dificultades técnicas, reducidas mediante Docker Compose. Como trabajo futuro se proponen visualizaciones tridimensionales, nuevas fuentes oficiales e integración con alertas tempranas (Villa Vargas et al., 2026, pp. 29, 31, 33).

Referencia

Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., & Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. *AZCATL Revista de Divulgación en Ciencias, Ingeniería e Innovación*, 4(6), 28–33. <https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004>